



Practica 2

Entidad

relacion

Extendido

EMMANUEL MORALES GONZALEZ

Fundamentos Analíticos: Revisión de Literatura Arbitrada

Sismicidad (Villa Vargas et al., 2026): Transformación de >300,000 registros del SSN e integración con censos del INEGI mediante esquemas dimensionales en PostgreSQL.

Consumo Hídrico (Velázquez Arrieta et al.): Integración heterogénea de datos de SACMEX, cartografía geoespacial e indicadores climáticos para gobernanza del agua.

Despliegue Local del Data Warehouse de Agua CDMX

Repositorio analizado: Data_Warehouse_static (Commit: b9366f0...).

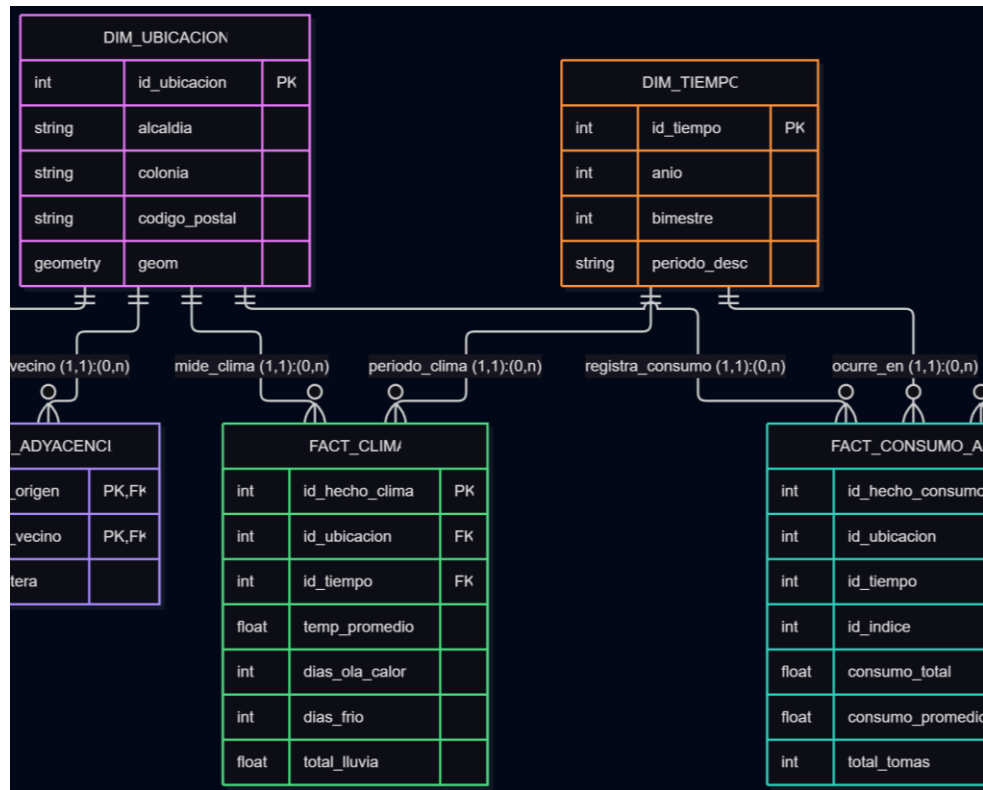
Orquestación: Docker Compose levantando el motor PostgreSQL en el puerto expuesto 5433:5432.

Proceso de migración: Ingesta automática mediante scripts SQL de inicialización con dimensiones y métricas volumétricas de agua.

Interfaz de usuario: Despliegue del cliente web local con cartografía interactiva basada en OpenStreetMap y Leaflet

```
data_warehouse_cdmx | DROP TABLE
data_warehouse_cdmx | DROP TABLE
data_warehouse_cdmx | /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: running /docker-entrypoint-initdb.d/consulta.sql
data_warehouse_cdmx | anio | bimestre | total_agua | temp_promedio | dias_ola_calor | dias_frio | total_lluvia
data_warehouse_cdmx | -----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
data_warehouse_cdmx | 2019 | 1 | 37663466.692 | 15.50 | 3 | 45 | 13.50
data_warehouse_cdmx | 2019 | 2 | 41519580.96 | 18.88 | 25 | 16 | 45.00
data_warehouse_cdmx | 2019 | 3 | 41174097.68 | 19.46 | 19 | 2 | 186.60
data_warehouse_cdmx | (3 rows)
data_warehouse_cdmx | /usr/local/bin/docker-entrypoint.sh: ignoring /docker-entrypoint-initdb.d/data
data_warehouse_cdmx | waiting for server to shut down...2026-10-03 16:06:25.524 UTC [49] LOG: received fast shutdown request
data_warehouse_cdmx | .2026-10-03 16:06:25.528 UTC [49] LOG: aborting any active transactions
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:06:25.532 UTC [49] LOG: background worker "logical replication launcher" (PID 55) exited with exit code 1
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:06:25.533 UTC [50] LOG: shutting down
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:06:25.536 UTC [50] LOG: checkpoint starting: shutdown immediate
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:06:25.793 UTC [50] LOG: checkpoint complete: wrote 2259 buffers (13.8%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 2 recycled; write=0.083 s, sync=0.155 s, total=0.260 s; sync files=337, longest=0.005 s, average=0.001 s; distance=31267 kB, estimate=31267 kB; lsn=0/337B980, redo lsn=0/337B980
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:06:25.816 UTC [49] LOG: database system is shut down
data_warehouse_cdmx | done
data_warehouse_cdmx | server stopped
data_warehouse_cdmx | PostgreSQL init process complete; ready for start up.
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:06:25.872 UTC [1] LOG: starting PostgreSQL 16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:06:25.873 UTC [1] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:06:25.873 UTC [1] LOG: listening on IPv6 address ":::", port 5432
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:06:25.879 UTC [1] LOG: listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:06:25.888 UTC [77] LOG: database system was shut down at 2026-10-03 16:06:25 UTC
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:06:25.899 UTC [1] LOG: database system is ready to accept connections
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:11:25.923 UTC [75] LOG: checkpoint starting: time
data_warehouse_cdmx | 2026-10-03 16:11:33.315 UTC [75] LOG: checkpoint complete: wrote 76 buffers (0.5%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=7.341 s, sync=0.018 s, total=7.393 s; sync files=32, longest=0.003 s, average=0.001 s; distance=471 kB, estimate=471 kB; lsn=0/33F1930, redo lsn=0/33F18F8
```

Reconstrucción Conceptual del Almacén de Datos



- **Patrón de diseño:** Esquema Multidimensional en Constelación (*Fact Constellation*).
- **Tablas de Hechos:**
 - **fact_consumo_agua:** Medición de consumo bimestral total y promedio por colonia.
 - **fact_clima:** Registro de temperaturas, precipitaciones y días con anomalías térmicas.
- **Dimensiones compartidas:** dim_ubicacion (territorio), dim_tiempo (bimestre/año) y dim_indice_des (marginación socioeconómica).

Propuestas de Mejora Técnica (Data Warehouse SACMEX)

Telemetría y Detección de Fugas en Red Primaria (Macromedición)

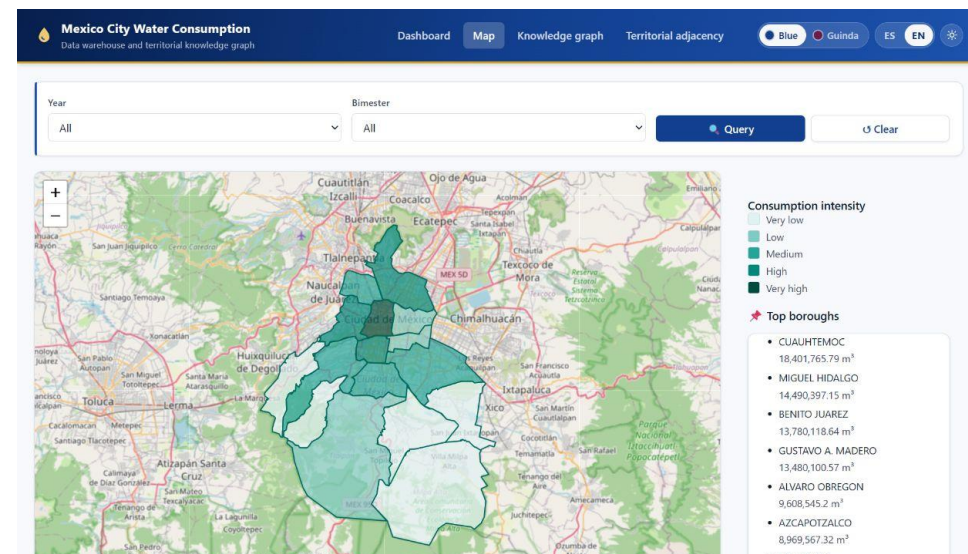
- **Problema:** El análisis actual depende de cortes bimestrales y no detecta pérdidas físicas en tránsito.
- **Solución EER:** Nueva dimensión dim_sensor_macromedidor y tabla de hechos fact_telemetria_presion con lecturas horarias de caudal y presión hidráulica.
- **Impacto:** Balance hidráulico continuo y localización rápida de fugas o tomas clandestinas.

: Estratificación Tarifaria Diferenciada y Elasticidad del Consumo

- **Problema:** Falta visibilidad sobre esquemas de subsidios, rangos de cobro escalonado y tipos de uso (doméstico vs. comercial).
- **Solución EER:** Incorporación de la dimensión dim_regimen_tarifario vinculada a fact_consumo_agua junto con atributos de facturación y subsidio.
- **Impacto:** Simulación de impacto económico y focalización de subsidios en sectores vulnerables.

: Capas de Vulnerabilidad Hidrogeológica y Hundimiento del Suelo

- **Problema:** La sobreexplotación de acuíferos produce hundimientos que fracturan tuberías; el modelo actual carece de datos del subsuelo.
- **Solución EER:** Dimensión dim_geotecnia_suelo (zonas lacustres/transición, tasa de hundimiento en cm/año) asociada a dim_ubicacion y la vista cartográfica.
- **Impacto:** Priorización en la sustitución de infraestructura en áreas con riesgo crítico de fractura mecánica.



Modelo EER Propio: Sistema Clínico Hospitalario

Control del expediente clínico
electrónico, atención de consultas
externas y trazabilidad
farmacológica.



Conceptos EER Avanzados: Especialización, Entidades Débiles y Atributos Complejos

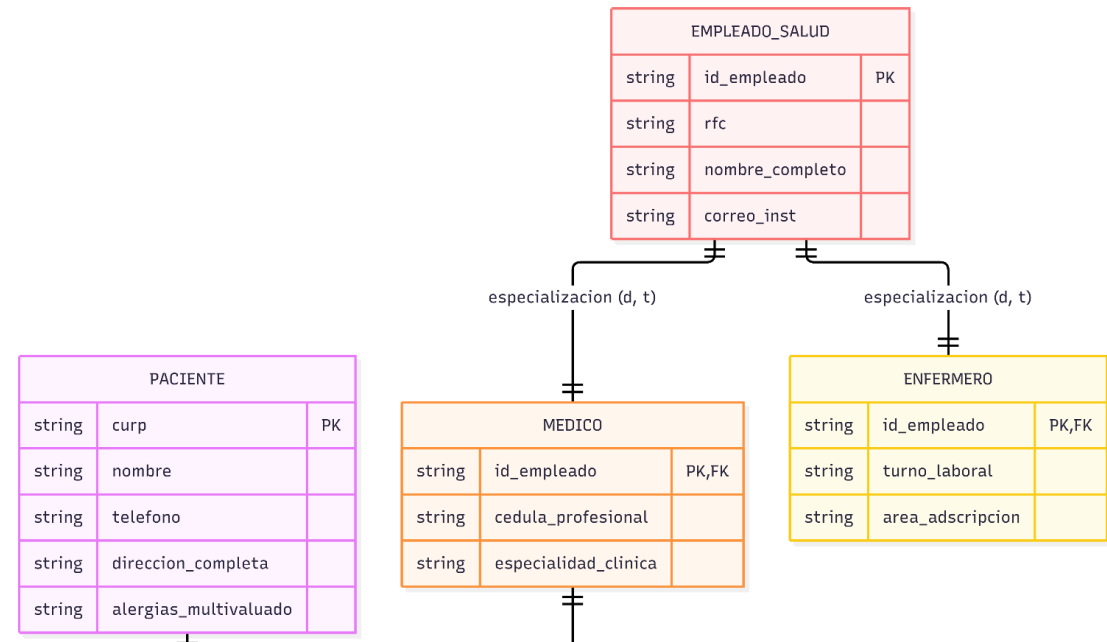
1. Jerarquía de Generalización / Especialización Total y Disjunta (t, d):

Superclase: EMPLEADO_SALUD (id_empleado PK, rfc, nombre_completo, correo_institucional).

Subtipo 1: MEDICO →Atributos propios: cedula_profesional, especialidad_clinica.

Subtipo 2: ENFERMERO →Atributos propios: turno_laboral, area_adscripcion.

Restricción: Total (t) porque todo empleado asistencial debe pertenecer a un rol clínico, y Disjunta (d) porq



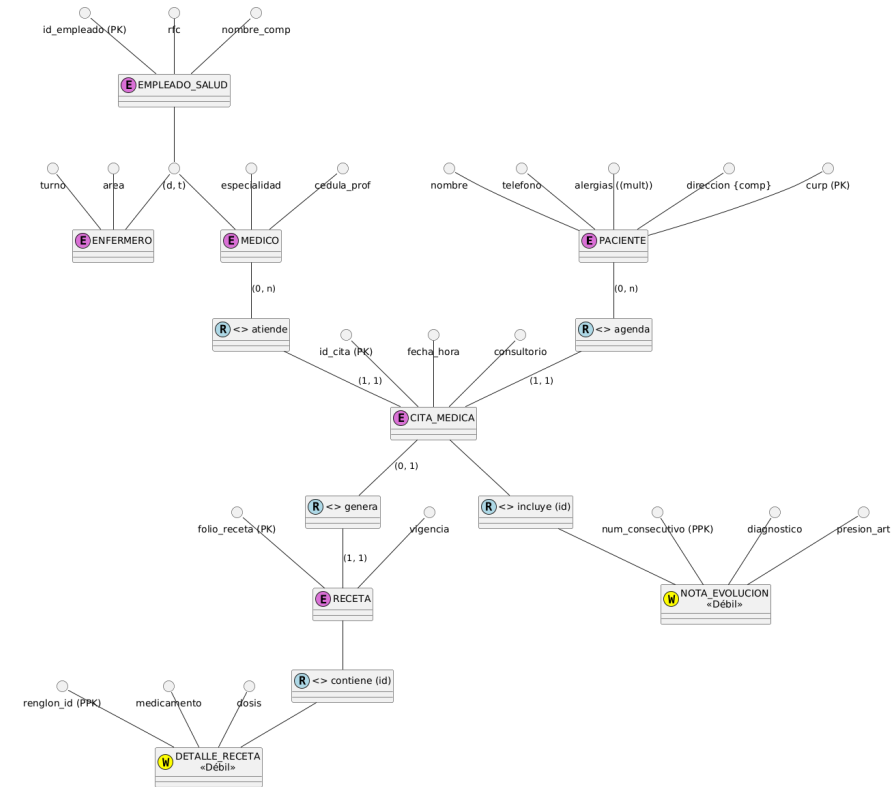
Representación Notacional Formal: Chen frente a Crow's Feet

Notación Peter Chen (eer-chen.png):

Modelado puramente conceptual con entidades fuertes (rectángulos simples) y débiles (rectángulos dobles).

Rombos explícitos para relaciones, identificando relaciones débiles con doble rombo y atributos en óvalos. Expresión directa de jerarquías de herencia mediante nodos triangulares con restricción total y disjunta (t, d).

Cardinalidades en formato estricto (mín, máx): PACIENTE - CITA_MEDICA (0, n): (1, 1), MEDICO - CITA_MEDICA (0, n): (1, 1) y CITA_MEDICA - RECETA (0, 1): (1, 1).



Representación Notacional Formal: Chen frente a Crow's Feet

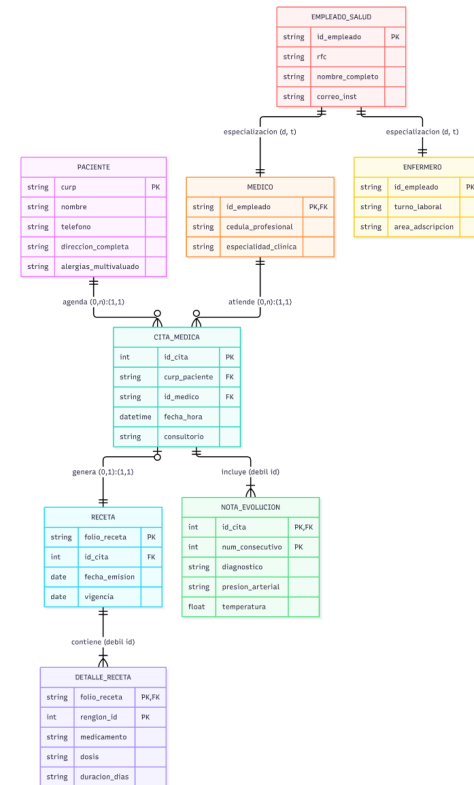
Notación Crow's Feet (eer-crows-feet.png):

Orientada a la implementación relacional lógica y física.

Maapeo de atributos dentro de compartimentos tabulares discriminando claves primarias (PK) y claves foráneas (FK).

Expresión de multiplicidades y opcionalidades mediante líneas con patas de cuervo, círculos y barras.

Claves compuestas explícitas para las entidades dependientes (id_cita + num_consecutivo y folio_receta + renglon_id).



Consultas Complejas Habilitadas y Conclusiones del Diseño

Capacidades Analíticas Habilitadas por el Modelo EER:

- *Eficacia y Trazabilidad Terapéutica:* Cruce entre la jerarquía de especialización de MEDICO con los hallazgos en “NOTA_EVOLUCION” y los medicamentos prescritos en “DETALLE_RECETA.”
- *Detección Preventiva de Contraindicaciones:* Validación automática al cruzar el atributo multivaluado “alergias_conocidas” de “PACIENTE” contra las sustancias prescritas en cada renglón de la receta.
- *Auditoría y Control Clínico:* Trazabilidad de consultas y diagnósticos urgentes ligados a la cédula profesional del médico tratante mediante claves compuestas.

Conclusiones Generales del Ejercicio:

- El modelo relacional clásico resulta insuficiente para reflejar de forma natural reglas asistenciales complejas sin introducir redundancia.
- Las dependencias de identificación previenen la existencia de registros farmacológicos o notas clínicas huérfanas mediante borrado en cascada.
- La especialización garantiza el cumplimiento normativo al restringir facultades legales exclusivas (firma de recetas) a perfiles médicos acreditados.